

FACULDADE DE TECNOLOGIA

PROJETO INTERDISCIPLINAR

**OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE CRIPTOMOEDAS VIA TEORIA DA
INFORMAÇÃO**

Kauã
Phillip
Waleska
Eduardo

Orientador: Prof. Dr. João Paulo

2026

ENTREGA 02 - DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO

1. Definição do grupo

O grupo desenvolverá um projeto interdisciplinar de pesquisa aplicada sobre otimização e avaliação de carteiras de criptoativos. O trabalho será organizado como um artigo científico em elaboração, sem pretensão de apresentar o projeto como concluído nesta etapa.

2. Componentes do grupo

Integrantes: Kauã, Phillip, Waleska e Eduardo.

Orientador: Prof. Dr. João Paulo.

3. Tema

O projeto estudará a alocação de carteiras formadas por BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD e BNB-USD, com base no artigo *Entropy-Based Portfolio Optimization in Cryptocurrency Markets: A Unified Maximum Entropy Framework*, de Silvia Dedu e Florentin Şerban.

A proposta combina a réplica dos modelos de Shannon, Tsallis ($q=2$) e Shannon ponderada com as extensões de Rényi ($\alpha=3$) e divergência de Kullback-Leibler. O portfólio 1/N será utilizado como benchmark. As estratégias serão avaliadas por backtest walk-forward semanal, com janela móvel, custos de transação e dois tetos de variância: permissivo e restritivo.

4. Justificativa dentro da curricularização

O tema articula programação, matemática, estatística, teoria da informação e análise de investimentos em um problema real de decisão sob incerteza. A comparação entre entropia, uma referência estrutural baseada em KL e o benchmark de pesos iguais permitirá discutir diversificação, risco e retorno em um mercado de alta volatilidade. A atividade também poderá contribuir para a educação financeira ao apresentar limites e trade-offs de diferentes critérios de alocação.

5. Título do projeto

Otimização de carteiras de criptomoedas via teoria da informação: uma avaliação dinâmica por backtest e regimes de mercado.

6. Objetivo do projeto

Investigar como estratégias de alocação baseadas em entropia e divergência informacional se comportam, em comparação com o portfólio 1/N, em um backtest walk-forward de carteiras de criptomoedas.

Como objetivos específicos, pretende-se: (i) alinhar os preços semanais dos quatro ativos; (ii) formular os modelos sob restrições de orçamento, não venda a descoberto, retorno mínimo e variância; (iii) aplicar as estratégias com janela móvel e custos de transação; e (iv) comparar retorno, volatilidade e drawdown globalmente e por regime.

7. Cronograma de atividades

Atividade	Descrição	Início	Fim	Responsável	Entrega
Definição do projeto	Grupo, tema e justificativa.	10/08/26	20/08/26	Grupo	Entrega 1
Título, objetivos e cronograma	Definição do título, objetivo e plano de execução.	21/08/26	10/09/26	Grupo	Entrega 2
Referencial e metodologia	Estudo do artigo-base e formulação dos modelos.	11/09/26	24/09/26	Grupo	Entrega 3
Desenvolvimento e resultados	Execução do backtest e análise dos resultados.	25/09/26	08/10/26	Grupo	Entrega 4
Redação final	Composição das seções finais e elementos pré-textuais.	09/10/26	29/10/26	Grupo	Entrega 5
Apresentação	Preparação e apresentação dos slides.	30/10/26	12/11/26	Grupo	Apresentação